LEGISLACION PROFESIONAL FUNDAMENTOS PROFESIONALES Y LEGALES 2026

Mg. Ab. María del Carmen Becerra
Ab. Esp.PU. Pedro Zárate

FORENSIA INFORMÁTICA


Sociedad de la Información
Presencia en esa sociedad de la Información
Virtualidad de actividades en gran mayoría
Producen hechos contrarios a derecho

La *Evidencia Digital* como fuente de probatoria



En TODOS los fueros: Civil y Comercial, Penal (investigación criminal), Laboral, Familia, Penal Económico, Flagrancia, ***etc.***

Actividades que dejan … Huellas o EVIDENCIAS DIGITALES



Puede definirse la evidencia digital como el conjunto de datos e información, relevantes para una investigación, que se encuentra almacenada o es transmitida por una computadora o dispositivo electrónico.

Obtención de Datos - Información



Fuentes vinculadas de evidencia

Correos electrónicos, Documentos, Imágenes, Registros de bases de datos, Dispositivos de almacenamiento, Redes sociales, Aplicaciones de mensajería, Cámaras de seguridad, drones, GPS, Registros de llamadas y mensajes de texto, Archivos de audio y video, Archivos de sistemas de gestión de información, Datos de dispositivos móviles, etc.

Metadatos de un archivo



Los Metadatos son aquellos datos por medio de los cuáles se describen otros datos , o como comúnmente se le conoce son datos sobre datos , haciendo referencia a datos que describen el contenido de archivos o bien la información contenida por los mismos.

Los metadatos pueden incluir información como la fecha de creación, el autor, las modificaciones realizadas, la información de la aplicación utilizada para crear el archivo, la geolocalización, etc.

Delitos tecnológicos







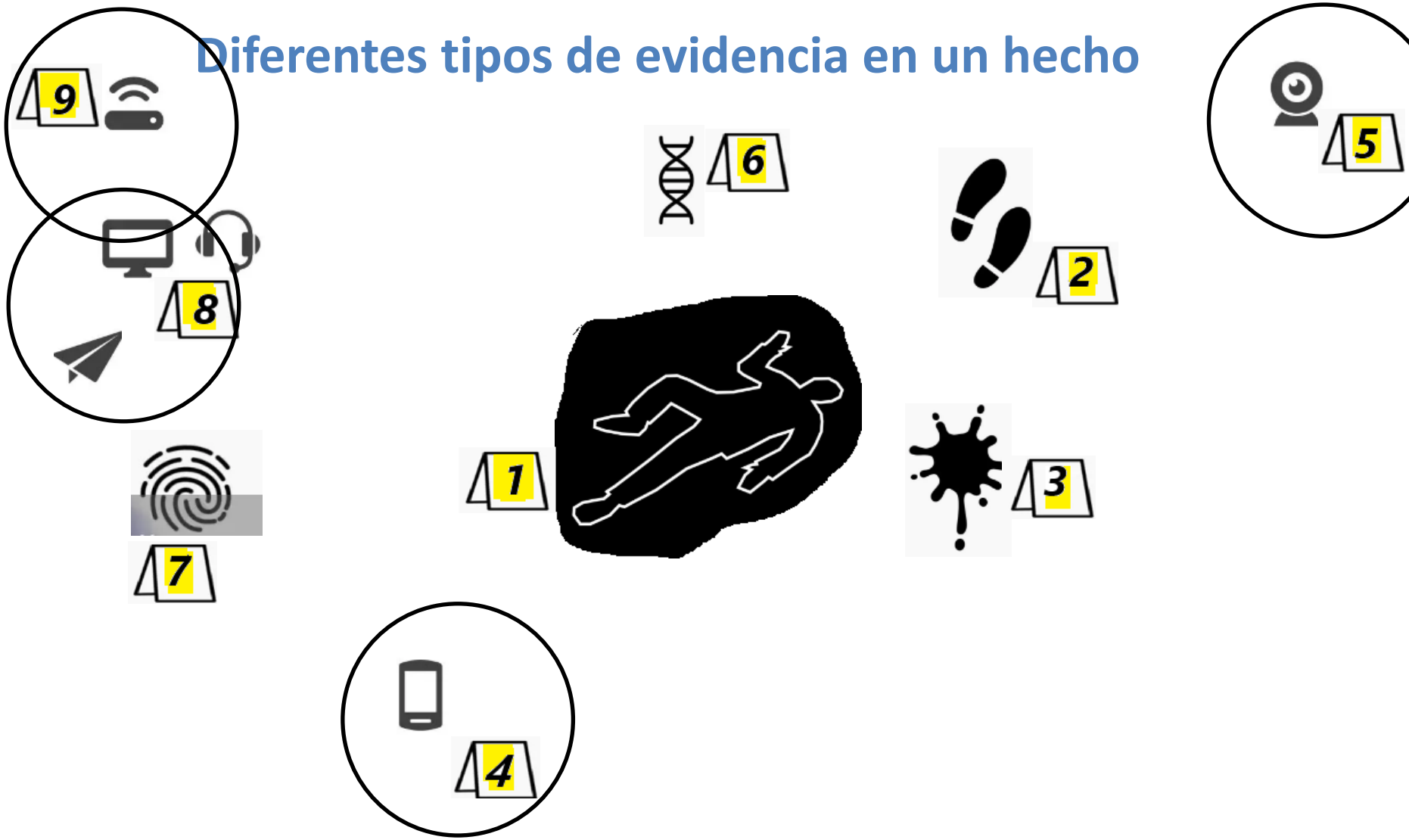
Delitos Informáticos, la informática *como medio* y la informática *como fin.*

Otros delitos



Puede obtenerse evidencia digital en *Todos* los tipos de delitos.

Diferentes tipos de evidencia en un hecho



Concepto

- PERICIA FORENSE

  "Actividad procesal, desarrollada por orden judicial y bajo juramento, por personas distintas a las partes del proceso, calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas.

- PERICIA INFORMATICA

La solicitud de una pericia informática estará sustentada cuando:

- La informática sea utilizada como medio de un delito.
- La Informática sea el objeto propio del delito.

Fueros mas solicitados: Penal, Laboral, Civil, Familia.

Concepto

- PRUEBA

  "Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo"

- MEDIOS DE PRUEBA
  - Confesión en juicios.
  - Reconocimiento judicial.
  - Testigos.
  - Dictamen de peritos.
  - Etc.

En referencia al CPC-PSJ (CÓDIGO PROCESAL CIVIL-PSJ)

- **SECCIÓN 7ª**
- **PRUEBA DE PERITOS**

- **ARTÍCULO 420.- Procedencia.** Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria, o actividad técnica especializada.
- **ARTÍCULO 421.- Perito- Consultores técnicos.** La prueba pericial estará a cargo de un perito único designado de oficio por el Juez para cada disciplina requerida, salvo cuando una ley especial establezca un régimen distinto. Deberá designarse al menos un perito suplente.
- Cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico por cada especialidad de los peritos.
- **ARTÍCULO 422.- Ofrecimiento. Designación. Puntos de pericia.** El actor en su demanda podrá ofrecer este medio de prueba con indicación de la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia; si la parte ejerciera la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio.
- **ARTÍCULO 423.- Determinación de los puntos de pericia. Plazo.** Contestada el traslado que correspondiera según el artículo anterior o vencido el plazo para hacerlo, el Juez, en la audiencia prevista en el Artículo 326, designará el perito y sus suplentes, y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido. Si la resolución no fijase dicho plazo se entenderá que es de quince días.

En referencia al CPP-PSJ (CÓDIGO PROCESAL PENAL-PSJ) LEY 1851-O

Capítulo 4
Peritajes

ARTÍCULO 263.- Procedencia: Si para conocer o apreciar un hecho resultan necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las partes pueden presentar informes elaborados por peritos de su confianza en cuyo caso deben acompañar los elementos que acrediten la idoneidad profesional de aquéllos.
No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso rigen las reglas de la prueba testimonial.

ARTÍCULO 264.- Calidad habilitante: Los peritos deben tener título habilitante en la materia relativa al punto sobre el que dictaminan, siempre que la ciencia, arte o técnica esté reglamentada. En caso contrario debe designarse a una persona de idoneidad manifiesta.
No pueden desempeñarse como peritos las personas facultadas para abstenerse de declarar como testigos.
También se puede encomendar la labor pericial a una institución científica o técnica que reúna las cualidades previstas en este artículo.

Peritos informáticos - Roles

Peritos oficiales	Peritos actuantes idóneos y que pertencen a laboratorios de las fuerzas de seguridad y de la ley.
Peritos de oficio	Son profesionales con incumbencias, matriculados en el consejo profesional de la jurisdicción en donde está domiciliada la causa y que se inscriben en llamados de auxiliares de la justicia para ser sorteados como peritos.
Perito de parte	Profesionales con incumbenmcias, también matriculados en los consejos profesionales respectivos, pero son contratados por las partes interesadas en el proceso.

Tipos de pericias

La pericia es solicitada por las partes o de oficio por parte del juez.

- Perito de parte o "consultor técnico":
  - Es auxiliar de la parte que lo solicitó.
  - No deben estar inscriptos.
  - Honorarios por costa de la parte.
  - ....
- El perito oficial:
  - Es un auxiliar de la justicia.
  - Deben estar inscriptos en la Corte de Justicia.
  - Honorarios fijados por el juez.
  - ...

Ambos tienen responsabilidades civiles y penales. En caso de controversias entre un informe de un perito de parte y uno de oficio, el juez puede designar un nuevo perito de oficio para aclarar los puntos en conflicto.

Concepto

Perito informático o Forense informático

El **perito judicial** o forense es el profesional informático que suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen

PERFIL: Independencia, idoneidad, claridad,confidencialidad.

RESPONSABILIDADES:Penales, civiles y profesionales.

La pericia, por ser un medio probatorio, tiene sus normas, previstas en los códigos procesales, respecto a la designación, tiempos y forma de presentación

El trabajo del perito:

Identificar

- Tareas previas

Preservar

- Fragilidad
- Volatilidad
- Checksum
- Recrear el escenario

Analizar

- Extraer evidencia digital de los dispositivos de almacenamiento "keywords"

Presentar

Elaboración del dictamen pericial con los resultados obtenidos en las etapas anteriores.

Puntos de pericia:

Análisis de datos

Localización de archivos

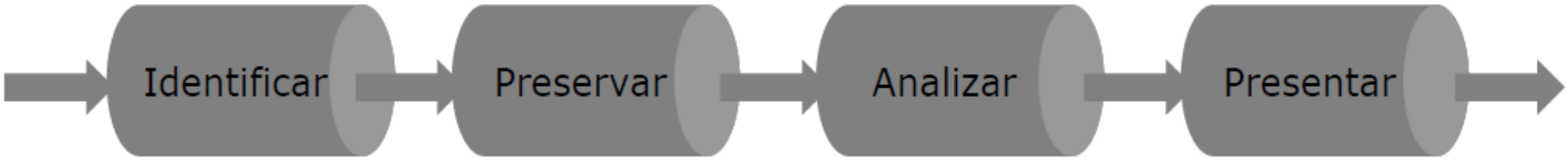
Fotos, videos, logs, correos electrónicos, fechas de creación, fechas de acceso, fechas de envío y recepción, fechas de modificación.

Consultas específicas

- Especificar el tipo de equipamiento que se necesita para ejecutar un sistema informático.
- Especificar los tipos de dispositivos de almacenamiento utilizados por un sistema informático.
- Especificar la capacidad de un dispositivo de almacenamiento.
- Determinar similitudes y/o diferencias en los listados del código fuente de dos sistemas informáticos.
- Especificar qué módulos comprenden un sistema informático.
- Determinar infracción a ley de Propiedad intelectual del software.
- Determinar cuándo dos sistemas son similares en base a la estructura de datos utilizada para el almacenamiento de información.
- Responder preguntas generales sobre la ejecución de un sistema informático.

Definición de informática forense

"Es el proceso de identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital, de manera que esta sea legalmente aceptable"



REGLAS BÁSICAS en Pruebas Digitales



Identificación de la evidencia digital

En una investigación que involucra información en formato digital, se debe:

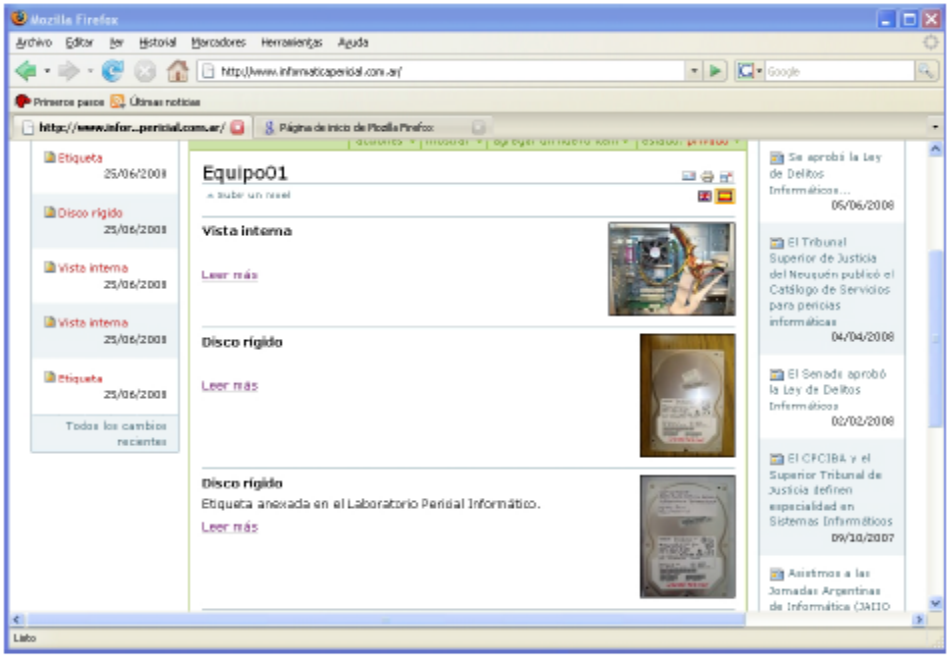
- ✓ Identificar las fuentes potenciales de evidencia digital
- ✓ Determinar qué elementos se pueden secuestrar y cuáles no
- ✓ Si se trata de un escenario complejo:
  - Tomar fotografías del entorno investigado
  - Documentar las diferentes configuraciones de los equipos, topologías de red y conexiones a Internet


EXILIM
HD

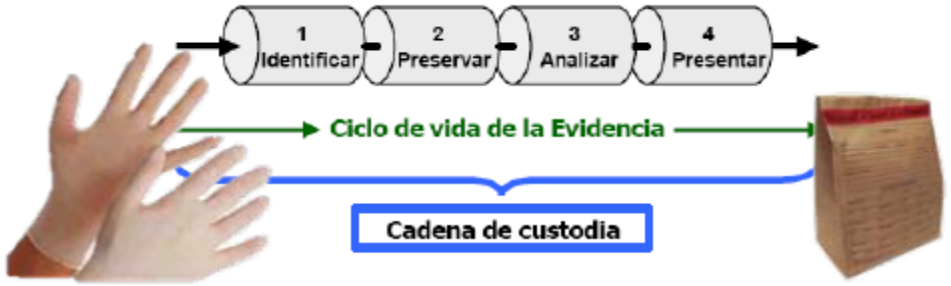
Ingreso del secuestro

- Registro de fotografías digitales en el CMS





- Verificación de la cadena de custodia



Preservación de la evidencia digital

Al trabajar con evidencia digital deben extremarse los recaudos a fin de evitar la contaminación de la prueba, considerando su fragilidad y volatilidad

- ✓ Mantenimiento de la Cadena de Custodia
  - Registro de todas la operaciones que se realizan sobre la evidencia digital
  - Resguardo de los elementos secuestrados utilizando etiquetas de seguridad
- ✓ Preservación de los elementos secuestrados de las altas temperaturas, campos magnéticos y golpes
  - Los elementos de prueba originales deben ser conservados hasta la finalización del proceso judicial
- ✓ Obtención de imágenes forenses de los elementos secuestrados
  - Por cuestiones de tiempo y otros aspectos técnicos, esta tarea se realiza una vez que ha sido secuestrado el elemento probatorio original
  - En caso de que la creación de una imagen forense no sea posible, el acceso a los dispositivos originales se realiza mediante mecanismos de protección contra escritura
- ✓ Autenticación de la evidencia original
  - Generación de valores hash –MD5 o SHA-1- a partir de los datos contenidos en los diferentes dispositivos secuestrados

Hash- concepto

Hash: es una función o algoritmo matemático que permite representar datos de longitud variable como un dato de longitud fija y donde pequeñas diferencias en los datos de entrada generan una gran diferencia en los datos de salida. Los valores resultados también se denominan hash (singular) o hashes y permiten identificar con gran nivel de precisión los datos originales, sin revelar el contenido real de los mismos a través de una función unidireccional. Tiene como funciones primordiales la identificación y el control de la integridad de los datos, **resultando de vital importancia a los fines de controlar la preservación de la cadena de custodia** y evitar planteos de nulidad.



=

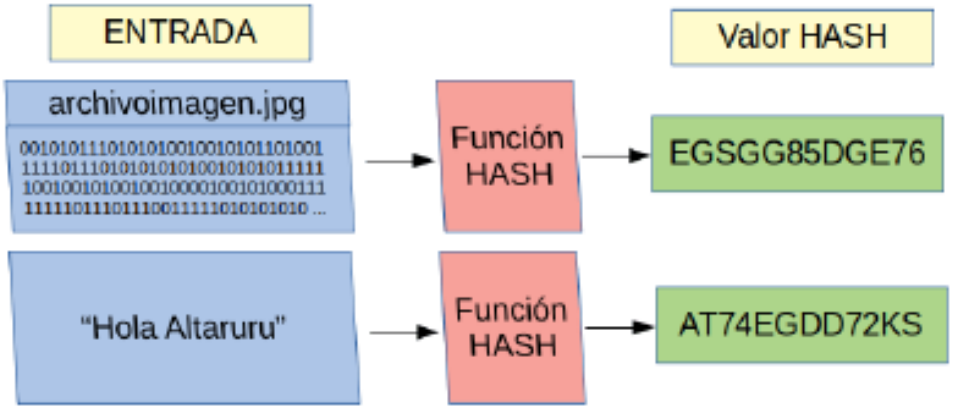
```
79054025
255fb1a2
6e4bc422
aef54eb4
```

Los Hashes en el Ámbito del Forense Digital

¿Cómo es posible garantizar la integridad original de la evidencia?. La respuesta viene en la forma de un valor "Hash". Un Hash es un valor único generado por un algoritmo criptográfico. Los valores Hash (funciones) son utilizados en una diversidad de maneras, incluyendo integridad de la evidencia y criptografía. Los valores Hash son comúnmente referidos como una "huella digital" o un "ADN digital". Cualquier cambio en el dispositivo de almacenamiento, incluso un sólo bit, resultará en valor Hash diferente. Por lo tanto, cualquier alteración o manipulación de la evidencia es fácilmente detectable.

Tipos de Algoritmos para generar Hashes

Existen varios tipos de algoritmos para generar Hashes. Aquí no se abordará ningún tema matemático de nivel superior, pero si se sugiere sentirse cómodo con algunos de los conceptos y términos básicos. Las funciones Hash más comúnmente utilizadas en el forense digital son **MD5 (Message Digest 5) y SHA (Secure Hashing Algorithm) 1 o 2.**



Usos para la generación de los Hashes

Los valores Hash pueden ser utilizados a través de todo el proceso de forense digital. Pueden ser utilizados después de la creación de una imagen forense, para verifica la imagen forense sea un duplicado exacto del original. También puede ser utilizado como un verificador de la integridad en el momento de ser requerido. Los profesionales forenses, frecuentemente deben intercambiar imágenes forenses con otros profesionales, de tal manera debe ser factible el poder compararlo con los originales. Esta comparación verifica la imagen forense es una copia bit a bit del original.

Los valores Hash relevantes generados y registrados a través del caso, deben mantenerse e incluirse en el informe final. Estas huellas digitales son cruciales para demostrar la integridad de la evidencia.[2]

Preservación



Equipos Informáticos







Telefonía Celular









Aislar de ingresos externos.

Rotular en forma precisa.

Análisis de la evidencia digital

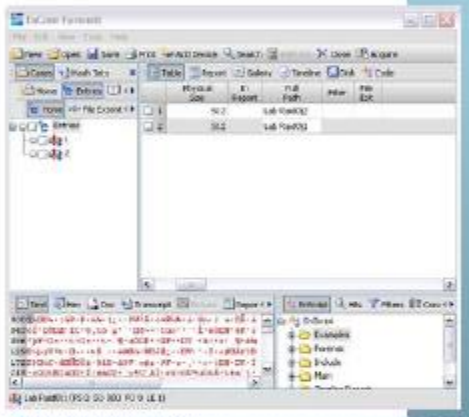
Involucra aquellas tareas orientadas a localizar y extraer evidencia digital relevante para la investigación

Mediante la aplicación de diversas técnicas y herramientas forenses s intenta dar respuesta a los puntos de pericia solicitados

- ✓ El análisis de datos requiere un trabajo interdisciplinario entre el perito y el operador judicial –juez, fiscal- que lleve la causa

- ✓ Tareas que se llevan a cabo dependiendo del tipo de investigación
  - Búsqueda de palabras claves o documentos en todo el espacio de almacenamiento del dispositivo investigado
  - Determinar si ciertas aplicaciones fueron utilizadas por un determinado usuario
  - Determinar qué tipo de actividad tenía el usuario en la Web, análisis del historial de navegación, análisis de correo electrónico, etc

Análisis





Utilización de software forense



Puesto de trabajo forense



Confección d
reporte interr



Registro de casuística
el CMS





Presentación de la evidencia digital

Consiste en la elaboración del dictamen pericial con los resultados obtenidos en las etapas anteriores

- ✓ La eficacia probatoria de los dictámenes informáticos radica fundamentalmente en la continuidad en el aseguramiento de la prueba desde el momento de su secuestro

- ✓ El dictamen debe ser objetivo y preciso, conteniendo suficientes elementos para repetir el proceso en caso de ser necesario (por ejemplo en un juicio oral)

resentación y envío













Uso de etiquetas de seguridad → Evidencia Procesada → Registro fotográfico → Dictamen

Aplicación de la Informática Forense

¿Apoyamos la pericial en el Escribano o Notario y en testigos?

- El Escribano da fe de lo que VE y del procedimiento que el perito va realizando. ¿Es manipulable lo que ve?
- Si un testigo está presente en un acto de cadena de custodia, se debe firmar un acta clara y detallada en el mismo momento.

Informe Pericial

Correcta redacción de los informes periciales

- 1. Firma y promesa de decir verdad
- 2. Resumen ejecutivo
- 3. Objeto del encargo (Antecedentes, Objetivos, …)
- 4. Fuentes de información
- 5. Análisis (SIN CONCLUSIONES)
- 6. Limitaciones
- 7. Conclusiones
- 8. CV del Perito
- 9. Anexos

IMPORTANTE:

- **Claridad**
- **Análisis Técnico (Sólo Técnico) totalmente fundamentado.**

La importancia de preservar la cadena de custodia de la prueba informática

- Hemos visto que la cadena de custodia garantiza la fiabilidad de la prueba digital que se aporta al juicio, así como una adecuada defensa mediante la correspondiente pericial informática.
- Por lo expuesto, la prueba electrónica constituye un elemento de fácil manipulación. Y, si lo unimos a la singularidad técnica de la misma, se hace aún más preciso el hecho de preservar adecuadamente su autenticidad e integridad.

- Esto es así debido a que las pruebas digitales tienen las siguientes características:
- **Intangibles**. La prueba informática no puede apreciarse de forma directa a través de los sentidos, sólo puede hacerse a través de complejos procesos informáticos.
- **Replicables**. Al encontrarse en formato digital, la prueba puede ser copiada o replicada todas las veces como se quiera. De esta forma es difícil diferenciar la prueba original de la copia. No obstante, si se prueba sin lugar a duda que ambas son exactas bit a bit la fuerza probatoria es la misma.
- **Volátiles**. Este tipo de pruebas son inconstantes por la naturaleza intangible que tienen y están sujetas a la posibilidad de modificación o alteración, por lo que es aún más difícil que la prueba informática tenga capacidad probatoria.
- **Delebles**. La prueba digital puede ser destruida fácilmente, sin ser necesaria la destrucción del soporte digital donde se encuentra.
- **Parciales**. Es habitual que las pruebas informáticas estén formadas por varios ficheros, repartidos en diferentes localizaciones, como una nube donde se almacena información, y soportes, lo que hace más compleja la conservación.

Consecuencias de la ruptura de la cadena de custodia

- En los ciberdelitos es complicado obtener, recoger y conservar las pruebas informáticas por las características mencionadas anteriormente, **por lo que seguir una correcta cadena de custodia puede garantizar que las evidencias obtenidas puedan ser utilizadas en un proceso judicial.**

- Antes de presentar una prueba en el juzgado **debemos asegurarnos de su licitud y veracidad**. Es decir, que tanto la obtención como la custodia se ha llevado a cabo sin vulnerar ninguna Ley.

- Es por ello, que la **importancia de llevar a cabo de forma correcta la cadena de custodia** es fundamental ya que, debido a las características propias de las pruebas digitales, puede ser la diferencia entre poder utilizarlas o no como pruebas en un proceso judicial.

- Cuando **se rompe la cadena de custodia digital** se favorece que los cibercriminales y otros delincuentes que dejan pruebas en los dispositivos electrónicos **puedan salir absueltos de los procesos.**

- Por tanto, es fundamental preservar la cadena de custodia para que sirvan de base para la prueba de comisión de delitos de todo tipo **y que no queden impunes por la rotura de la cadena de custodia.** Así, el esfuerzo por conseguir pruebas informáticas válidas tendrá una recompensa directa por la aportación de una parte fundamental de pruebas para la imputación de delincuentes que hayan utilizado medios informáticos para cometer sus delitos.

Formulario de Rótulo de Evidencia

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN JUDICIAL D-5 — GOBIERNO DE SAN JUAN — SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PLANILLA DE CADENA DE CUSTODIA N°

LEGAJO DE INVESTIGACIÓN: .....

DEPENDENCIA: ..... U.F.I.: .....

CARÁTULA: .....

VICTIMA: .....

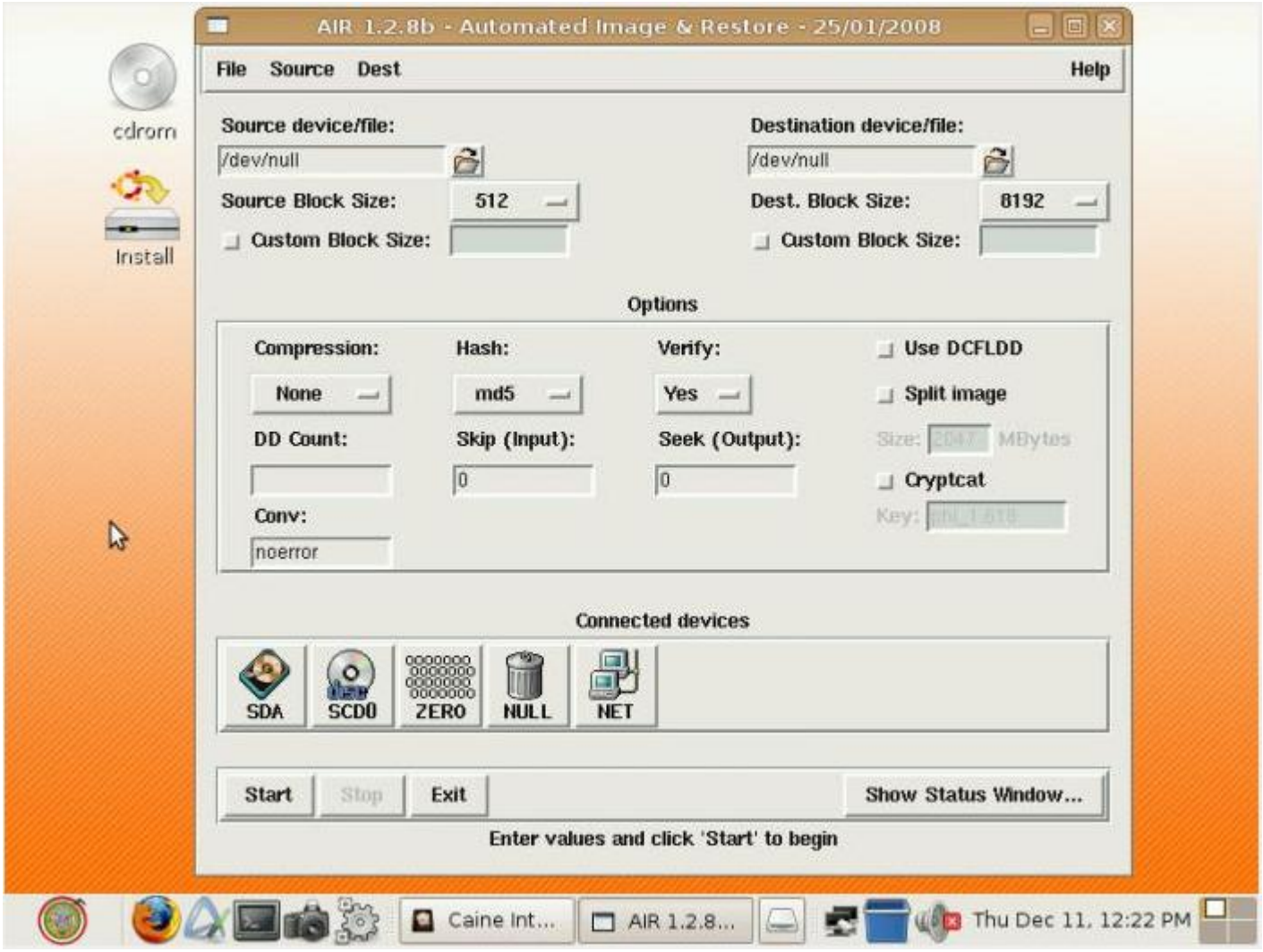
IMPUTADO: .....

DATOS DE LA MUESTRA

Descripción de la muestra:	....				
Modo de conservación (tachar lo que no corresponde)	0ºC a -4ºC / frezzer / lugar frío y seco / Otro:				
Lugar de toma/ identidad de la muestra:	....				
Coordinador de escena 1° eslabón	Oficial				
Perito que intervino: **(Segundo eslabón de la cadena de custodia)**	Datos personales		Firma		
Hora:		Fecha:			
Observaciones:	....				
RESPONSABLES EN LA CADENA DE CUSTODIA (FIRMA)	Datos personales Legajo Apellido y Nombre	Dependencia.	Fecha D/M/Año	Hora	Observaciones
2					

Software forense

Generación de una imagen forense para practicar la pericia informática



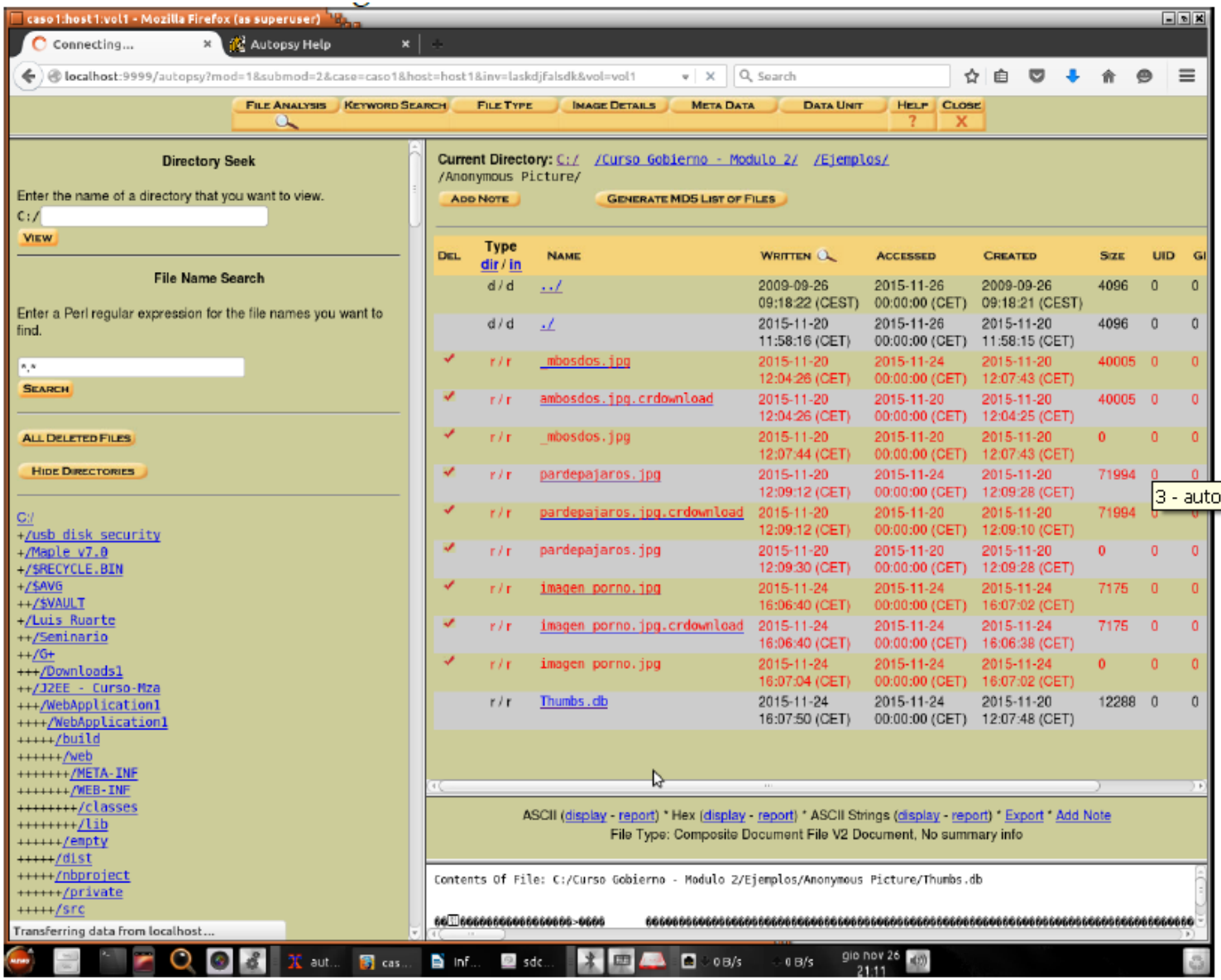
Software forense

A partir de la imágen generada se procede a analizar en busca de evidencia



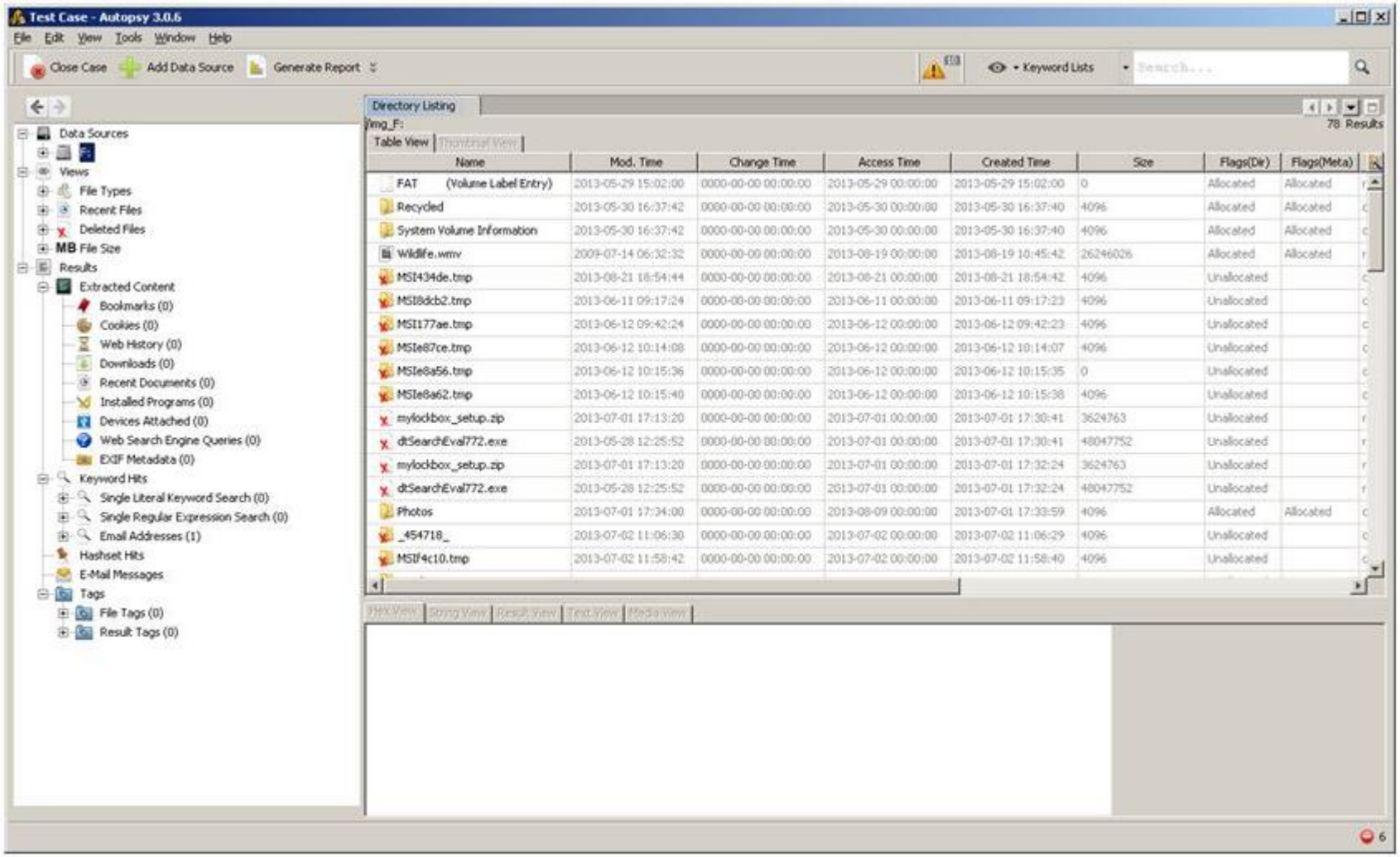
Software forense

Luego se procede a leer los resultados del reporte del análisis



Software forense

Luego se procede a leer los resultados del reporte del análisis



Hardware Forense



Write Blocker - USB



Write Blocker – Discos Rígidos



Telefonía Celular - Kit de adquisición



Toolkit de allanamiento

INFORME PERICIAL INFORMATICA FORENSE

✓Esta no difiere de los informe periciales clásicos, utilizados por las disciplinas de criminalística: Medicina legal (historias clínicas virtuales), Criminología (Modus operandi, perfil psicológico), Criminalística (Aplicados a la resolución de las interrogantes indiciarios), Otras disciplinas.



✓Presentación.

✓Cuatro secciones: Objeto de la pericia, elementos ofrecidos, operaciones realizadas y conclusiones.



✓Cierre, elevación y recibo en devolución.

Herramienta a utilizar para el análisis de prueba y obtención de evidencias

Santoku 0.5

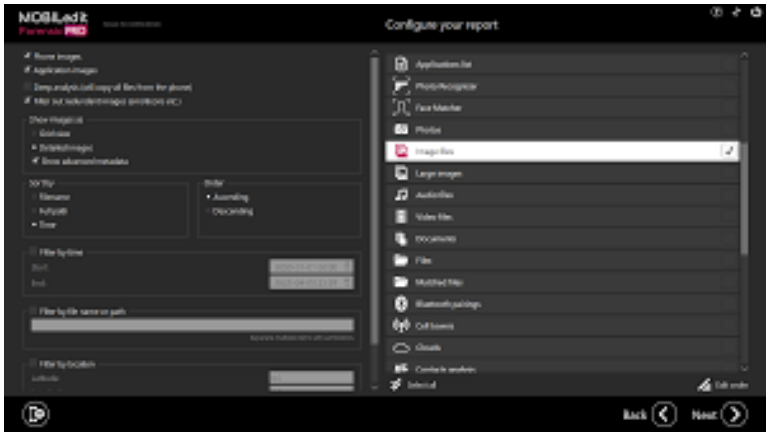


Herramienta Open Source




MOBILedit 7.3
Forensic Express
iOS 14
Apple watch analysis
KaiOS analysis
SIM Clone integrated
Android 11 and iOS 14 support


Navigation
Samsung Galaxy S4 (Read-Only)
Start
Connected Devi...
Cases
Hex Dump
Photo Viewer
Phonebook
Files
Applications
20:34:40
Report Wizard
Reports


MOBILedit
Forensic PRO
Configure your report
Back
Next


Choose What to Export
Google Nexus 5
Back
Next

Fuentes consultadas:

- Pia Cossio - https://slideplayer.es/slide/3124458/
- Código Procesal Penal de San Juan LP-1851-O
- Código Procesal Civil Prov San Juan LEY Nº 8037
- https://es.slideshare.net/batista1088/pericias-informticas-ismael-lofeudo
- http://altodo.com/wp-content/uploads/2017/02/la-prueba-electronica-en-el-proceso-penal.pdf
- https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/archivos/I.G.03.20.pdf

- https://www.mobiledit.com/forensic-express/esp

FIN